

Bases de Datos II

MODELO DE ENTIDADES Y RELACIONES



REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

- La estructura y el contexto le dan **significado** a los datos posibilitando su entendimiento.
- El lenguaje natural es nuestra forma primaria de representación y comunicación de información pero NO es el mejor medio.
- En muchas situaciones resulta más útil establecer formas especializadas de **representación** de la información. Las fórmulas matemáticas, los mapas carreteros y las partituras musicales, constituyen ejemplos de **modelos** especializados de representación simbólica de la información.

Fuente: Apuntes de Cátedra. Bases de Datos. Prof. J. Ale y G. Dejean. Fac. Ingeniería UBA.

REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Por ej.: un estudiante de esta facultad podría ser simbolizado de la siguiente forma:

<**LU**:123456; **Nombre y Apellido**: Juan Torres; **Fecha nacimiento**: 23/08/1995; **carrera**: Ing en Sistemas>

Cuando se trata de conjuntos de descripciones como la anterior usualmente se utiliza una notación simplificada que sólo contiene los valores (generalmente diferentes). Esa notación simplificada se denomina **TUPLA o REGISTRO**

Por ej.:

<123456; Juan Torres; 23/08/1995; Ing en Sistemas>

y la interpretación de esos valores es aplicable a todas las tupla por igual. elementos

<**LU**; **Nombre y Apellido**; **Fecha nacimiento**; **carrera**>

MODELO DE DATOS

Es una **herramienta intelectual** que permite plasmar una interpretación de un conjunto de aspectos del mundo real:

- tiene **poder expresivo** para representar cómo están relacionados los datos
- es **abstracta**, para ser mínimamente perturbable ante los cambios concernientes al aspecto evolutivo del mundo real.

Es un **mecanismo de abstracción**, que permite ver el contenido de información de los datos, **en lugar de sus valores individuales**.

Los modelos se usan extensivamente en muchas disciplinas para mejorar la comprensión y abstraer los detalles (modelos físicos, matemáticos, económicos, etc.)

En nuestra disciplina interesa comprender y elaborar **MODELOS DE DATOS**, que puedan ser codificados y manipulados computacionalmente.

DISEÑO DE UN MODELO DE DATOS

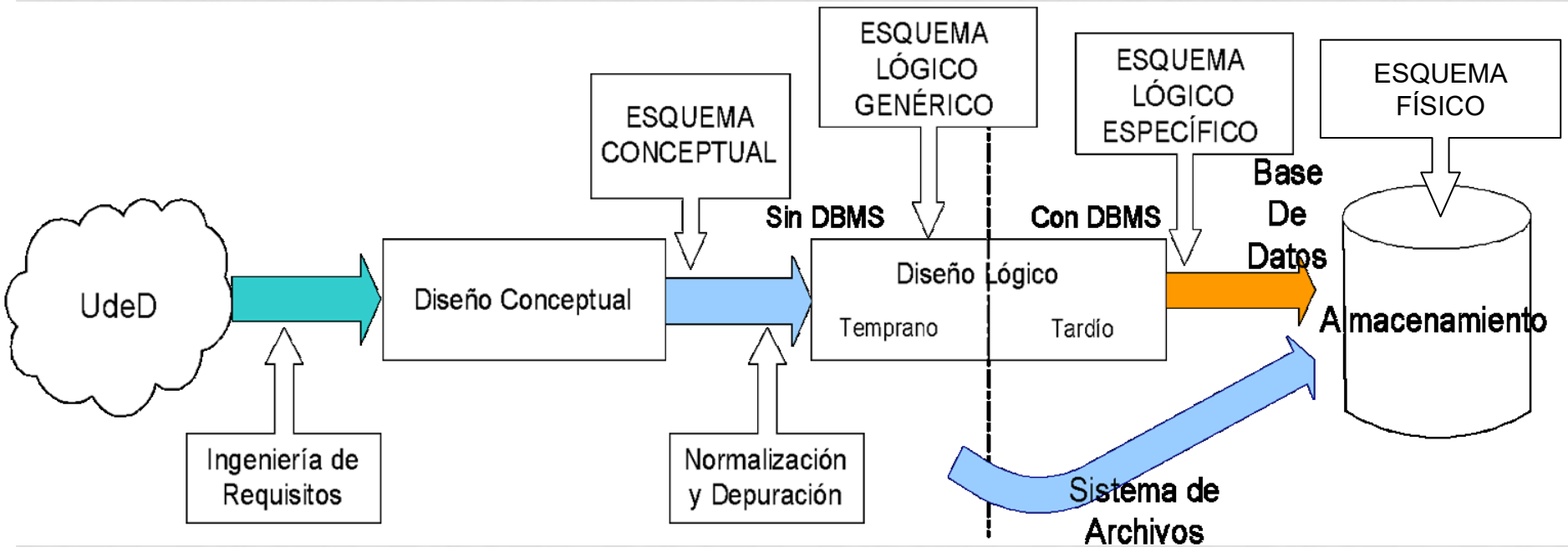
Modelado de Datos → organizar los datos para que representen una situación del mundo real con la mayor fidelidad posible, con el objetivo de poder manejarlos computacionalmente ...

No es posible tener un conocimiento completo del mundo real → centrar la atención en la información relevante, ocultando o ignorando otra que **NO** sea relevante o que resulte inadecuada para el propósito requerido.

Comprender las características de la información relevante **para determinar cómo van a ser organizados y procesados los datos** → pueden ser descriptas a través de enunciaciones generales., por ej. lenguaje natural

Un conjunto formal y consistente de tales enunciaciones define un **modelo conceptual de datos**.

ETAPAS EN EL DISEÑO DE DATOS



MODELO CONCEPTUAL DE DATOS

- Se destaca el **Modelo de Entidades y Relaciones** (Modelo E/R - MER), propuesto por Chen en dos artículos ya icónicos, 1976 y 1977.
- Según Chen, “El Modelo E/R puede ser usado como una base para una vista unificada de los datos”, adoptando “el enfoque más natural del mundo real que consiste en entidades e interrelaciones (relaciones)”.
- Posteriormente otros autores lo han extendido con importantes aportes, lo que ha dado lugar a una familia de Modelos de Datos (MER Extendido – MERExt).

CONCEPTOS BÁSICOS

El Modelo E/R (MER), tal como fue propuesto por Chen, distinguía los siguientes elementos estáticos:

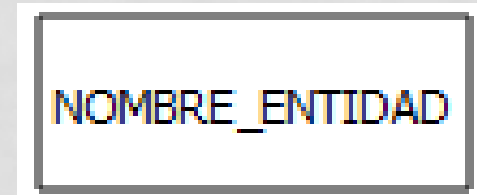
- **Entidad:** objeto real o abstracto que existe en la realidad y acerca del cual se desea almacenar información.
- **Relación:** (o Interrelación) asociación o vinculación entre entidades.
- **Atributos:** Los atributos son características de las entidades y de las relaciones, que proveen detalles descriptivos acerca de ellas.

Diferentes tipos de interrelaciones, entidades y características de los atributos conducen al MERE.

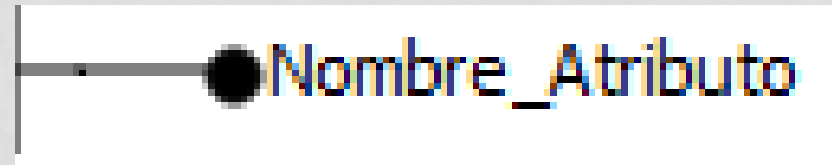
REPRESENTACIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS

- DIAGRAMA DE ENTIDADES Y RELACIONES

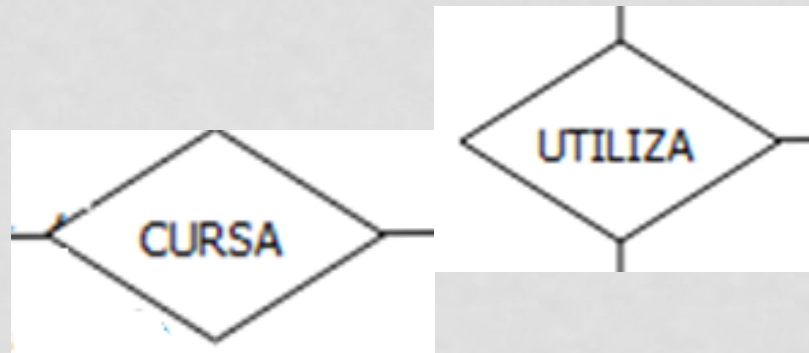
Entidades



Atributos



Relaciones
entre entidades



ENTIDADES

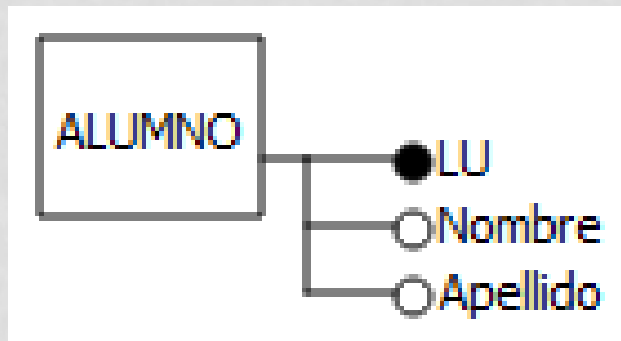
Otras definiciones de **Entidad**:

- “Cualquier objeto (real o abstracto) que existe en la realidad y acerca del cual queremos almacenar información en la base de datos”.
- “Algo con realidad objetiva que existe o puede ser pensado”.
- “Una persona, lugar, cosa, concepto o suceso, real o abstracto, de interés para la empresa”.
- “Objetos (hechos, cosas, personas,...) que tienen propiedades en común y una existencia autónoma.”

CONJUNTO ENTIDAD

- Está formado por ejemplares o instancias, que son
- entidades, cada una representa simbólicamente a
 - Un objeto del mundo real, distinguible entre otros
 - Se describe por medio de sus propios atributos.
 - Los objetos individuales son **instancias** de la entidad

(Conjunto) Entidad



Instancias o ejemplares
(individuales)

123, Carlos, Sánchez
124, Miguel, Rodríguez
125, José, González
126, Agustín, García
.....

ENTIDADES

Existen dos categorías de tipos de entidades:

- **Regulares o fuertes**, que son aquellas cuyos ejemplares tienen existencia por sí mismos (ej. Los ejemplares de ALUMNO)
- **Débiles**, en las cuales la identificación y existencia de un ejemplar dependen de la identificación y existencia de un ejemplar de otro tipo de entidad, por ejemplo:
 - la existencia e identificación de una COPIA_LIBRO depende de la identificación y existencia de un ORIGINAL_LIBRO;
 - el RENGLON_REMITO depende de la identificación y existencia de un ejemplar de REMITO;
 - la identificación y existencia de una PROVINCIA depende de la identificación y existencia del PAÍS al cual pertenece.....

IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES

Las tres propiedades inherentes de las entidades:

1. Tiene sentido que exista (existencia propia), evaluado esto siempre en el contexto de un sistema destinado a manejar información.
2. Cada ejemplar de un tipo de entidad debe poder distinguirse de los demás,
3. Todos los ejemplares de un tipo de entidad deben tener las mismas propiedades.

ATRIBUTOS

- Son los datos relativos a una entidad o relación
- Cada atributo tiene asociado un **Dominio de definición** (entero, cadena de caracteres, fechas, etc.) y puede tomar un cierto valor dentro del dominio
- Un atributo tiene diferentes características: presencia, cardinalidad y rol, también un *origen* y una composición
- *Se colocan junto a la entidad que describen.*



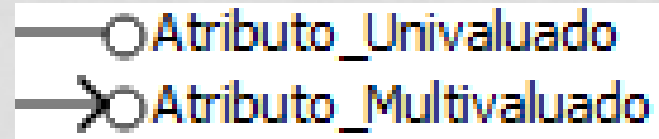
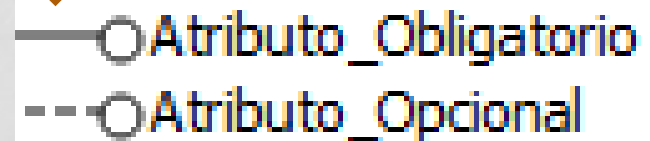
ATRIBUTOS (CONT)

Presencia: indica si

- **siempre** se encontrará un valor para ese atributo (obligatorio)
- habrá casos en los que esté **ausente** (opcional).

Cardinalidad: indica cuántas instancias del atributo pueden encontrarse en la descripción de una entidad o una relación, pueden ser

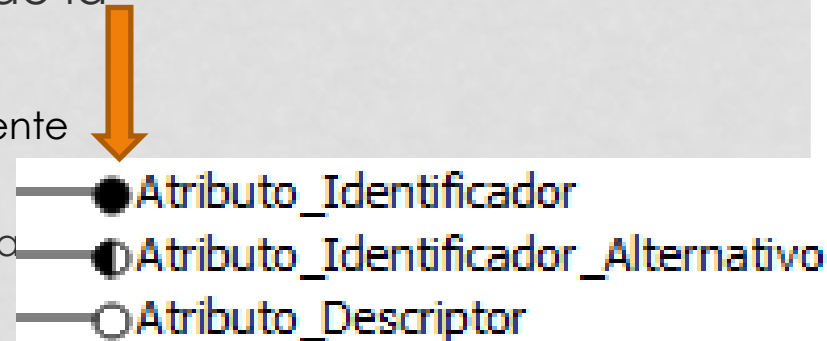
- univaluado un sólo valor para una misma instancia (ej. *Edad*)
- multivaluado si puede haber un conjunto de valores para una misma instancia (ej. *Telefonos*, pueden ser varios números).



ATRIBUTOS (CONT)

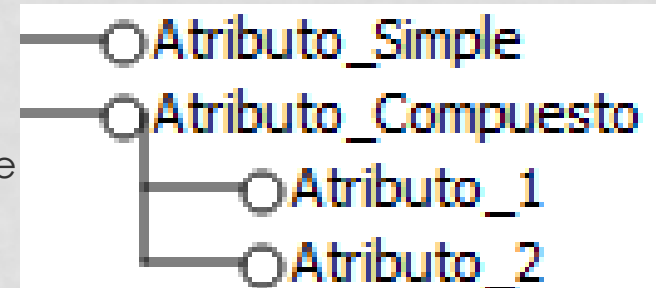
Rol: de acuerdo al rol que tienen dentro de la entidad puede ser:

- Identificador principal (IP) identifica unívocamente cada uno de los ejemplares de la entidad
- Identificador alternativo otro identificador de la entidad que puede cumplir el rol de IP.
- Descriptor atributo que representa una característica de la entidad



Composición: indica si el atributo es

- simple (ej. Nombre, nro.de documento, etc.)
- compuesto por componentes más elementales, interpretándose su valor como la concatenación de los valores correspondientes a los componentes (ej. Dirección: calle, número, piso, dpto.)



ATRIBUTOS (CONT)

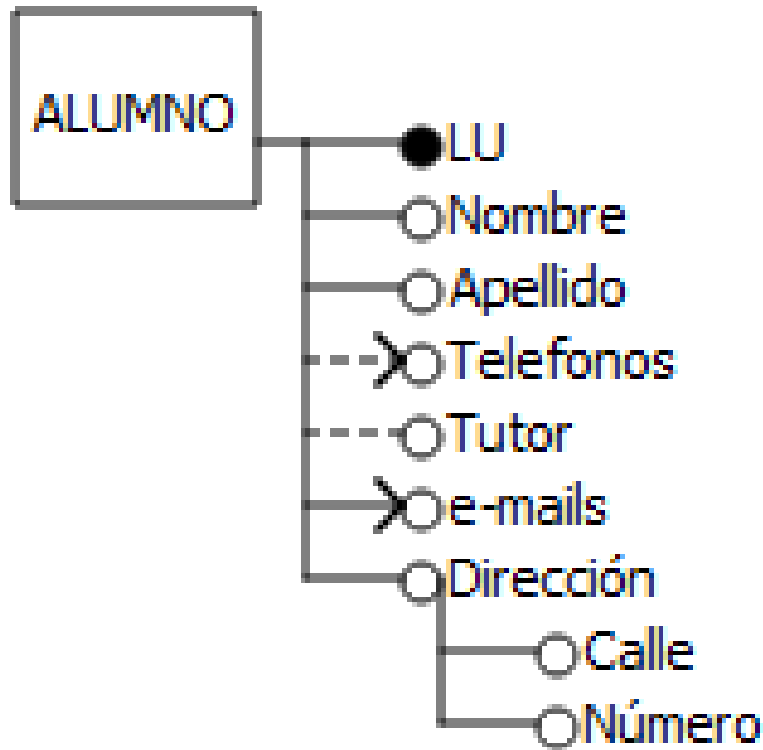
Origen: indica la procedencia del atributo, puede ser

- nativo si pertenece a la descripción de la entidad o relación
- derivado si su valor se obtiene mediante cálculo o algoritmo a partir de otros atributos (x ej. edad obtenido a partir de la fecha de nacimiento y la fecha actual)

ATRIBUTOS (CONT)

- Todas las instancias de una entidad se describen mediante el **mismo** conjunto de atributos ... (3a. Propiedad de Entidades)
- (Casi) Siempre hay un atributo cuyo valor es distinto para cada instancia de una entidad → **atributo identificador principal** (ej. *Número de libreta de un Alumno, patente de un Automóvil*) ... (2a. Propiedad de Entidades)
- Algunas entidades pueden tener más un atributo identificador → **identificadores alternativos** (ej. *documento del Alumno*) ... (2a. Propiedad de Entidades)

ATRIBUTOS (CONT)



Cada conjunto de entidades debe tener **al menos** un identificador principal.

Ese identificador principal podría ser un atributo compuesto.

¿Podría ser un atributo multivaluado?

¿Podría ser un atributo opcional?

EJEMPLO

Vamos a identificar **de forma precisa** las entidades y sus atributos para el siguiente enunciado:

“Se quiere registrar información para un sistema de compras de productos que realizan clientes de un negocio.”

1. Se necesita guardar los datos de los clientes, los mismos son, un identificador, nombre y apellido, fecha de nacimiento, dirección y su teléfono.
2. Opcionalmente una persona pueda tener otro número de teléfono y varios números de teléfono celular.
3. Los datos de las facturas que se registran son: su tipo y número (que identifica a cada factura), su fecha, el cliente y el importe total. Además se necesita guardar los datos de los productos que compondrán dicha factura.

RELACIONES (INTERRELACIONES)

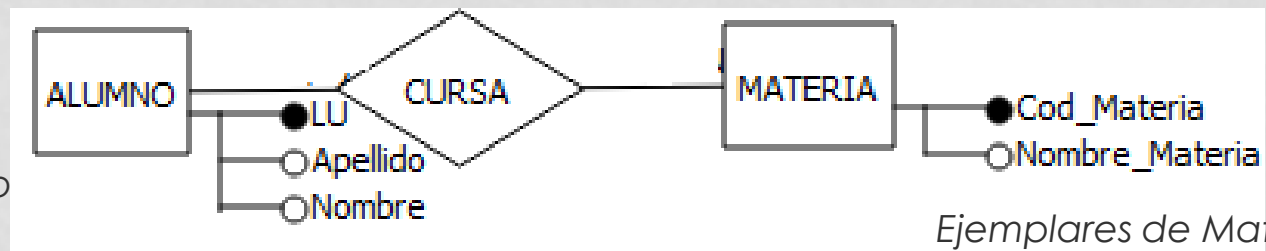
Una relación (interrelación) es una asociación, vinculación o correspondencia entre conjuntos de entidades, y se materializa en un conjunto de asociaciones entre dos o más instancias del mismo o diferente tipo.

Igual que en el caso de las entidades, distinguiremos entre:

- **Conjunto Relación:** el tipo de relación o estructura genérica que describe un conjunto de relaciones, y
- Cada relación, o **instancia de relación** es decir, cada uno de los ejemplares concretos.

RELACIONES (INTERRELACIONES)

CURSA es un tipo de relación que vincula los tipos de entidades ALUMNO y MATERIA.



Ejemplares de Alumno
123, Carlos, Sánchez
124, Miguel, Rodríguez
125, José, González
.....

Ejemplares de Materia
EdD, Estructuras de Datos
BD, Bases de Datos
.....

Un ejemplar del tipo de relación CURSA es la vinculación entre el alumno “123, Carlos, Sánchez” y la materia “EdD, Estructuras de Datos”
dado que satisface la frase
“123, Carlos Sánchez cursa la materia EdD, Estructuras de Datos”.

TIPO DE RELACIÓN

Características

- **Nombre** al igual que las entidades debe ser único
- **Grado u orden** es el número de tipos de entidades que participan
- **Tipo de correspondencia o cardinalidad o multiplicidad** es el número máximo de ejemplares de un tipo entidad que pueden estar asociados , en una determinada relación, con un ejemplar de otro(s)
- Puede tener atributos propios

Los términos más usuales son los subrayados

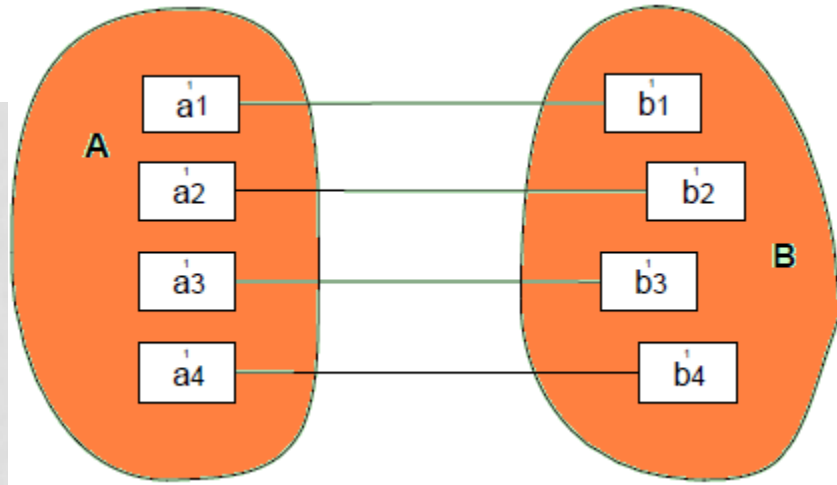
RELACIONES

- Una relación R de orden n (n -aria) relaciona n conjuntos de entidades $E_1 \dots E_n$.
- Cada instancia en R involucra las entidades $E_1, \dots, E_n$

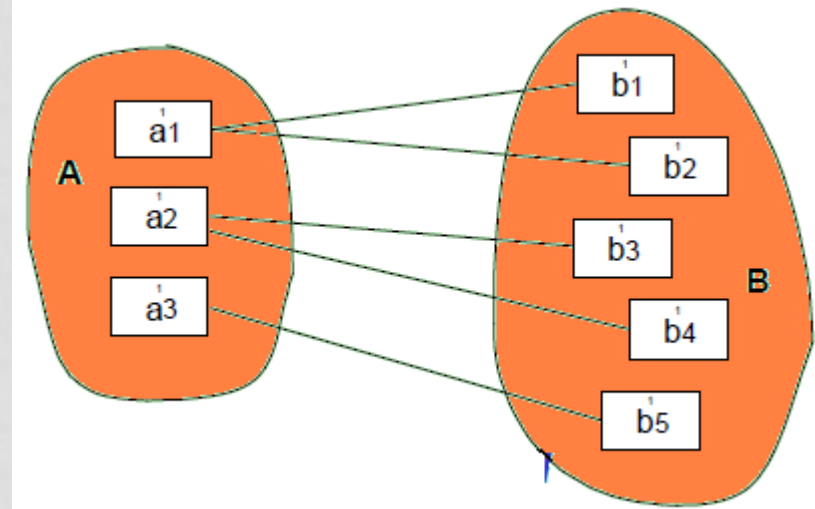
Entonces si:

- ☐ $n=1$ la relación se denomina **UNARIA**: una entidad involucrada;
- ☐ $n=2$ la relación se denomina **BINARIA**: dos entidades involucradas;
- ☐ $n=3$ la relación se denomina **TERNARIA**: tres entidades involucradas;
- ☐ ...

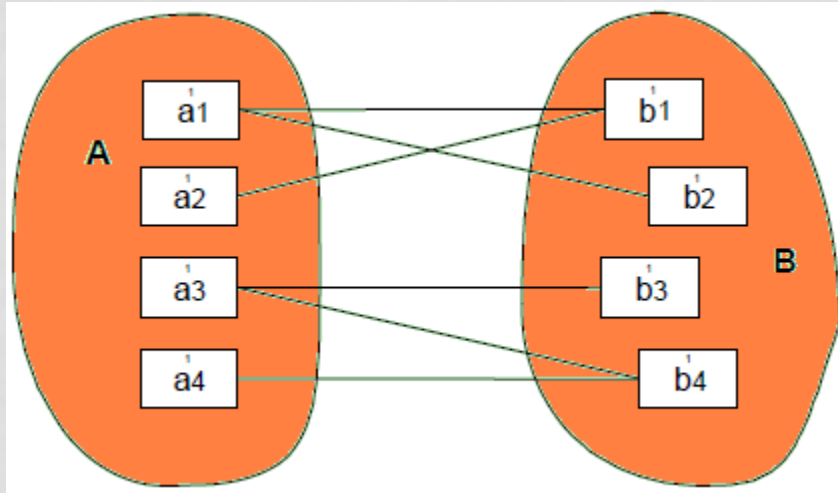
RELACIONES: TIPOS DE CORRESPONDENCIAS



Uno a uno – 1 : 1



Uno a muchos – 1 : N



Muchos a muchos – N : N

RELACIONES: CARDINALIDADES

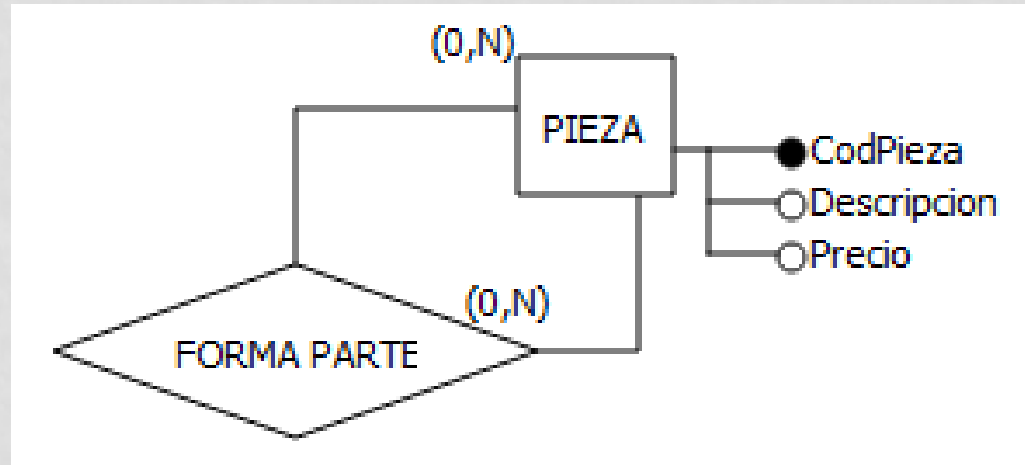
- Esta información se coloca sobre los vínculos (líneas), en el ejemplo encerrado entre paréntesis.
- La lectura que se hace de las cardinalidades se denomina **Look-Across (LA)** o Chen-Style, se lee sobre la línea de la 'entidad destino'
- ¿Cuántos ejemplares de la entidad E1 puede relacionarse con cada ejemplar de la entidad E2, como máximo y como mínimo?



RELACIONES: CARDINALIDADES

- La **cardinalidad máxima** representa el máximo número de ejemplares de una entidad con los que se puede relacionar otra entidad
 - al menos **1** (puede ser 0 o 1)
 - como máximo **N** (muchos o varios, es una cantidad variable)
 - como máximo **a** (es una cantidad fija de ejemplares)
- La **cardinalidad mínima** representa el mínimo número de ejemplares de una entidad con los que se puede relacionar otra entidad
 - cardinalidad mínima **0**, un ejemplar de una entidad **puede** estar relacionado con otro,
 - cardinalidad mínima **1**, un ejemplar de una entidad **debe** estar relacionado al menos con un ejemplar
 - cardinalidad mínima **a**, un ejemplar de una entidad **debe** estar relacionado al menos con **a** ejemplares

RELACIONES UNARIAS (REFLEXIVAS/RECURSIVAS)



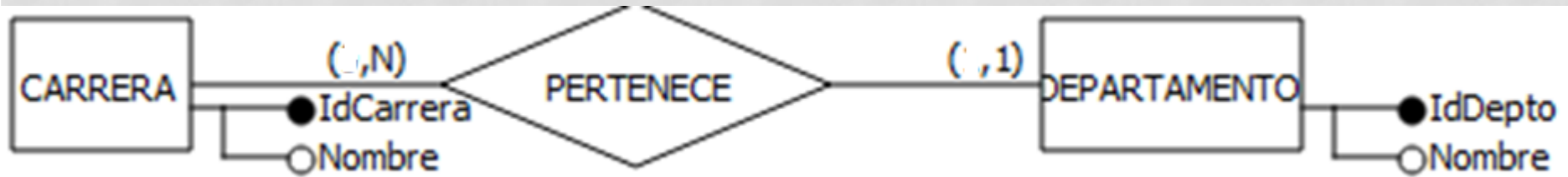
Cual es la semántica de esta relación y de sus cardinalidades máximas?

Cada **pieza** forma-parte de otra u otras **piezas**

Cada **pieza** esta-formada-por otra u otras **piezas**

Notar que se describe con hechos afirmativos

RELACIONES BINARIAS 1:N



Cual es la semántica de esta relación y de sus cardinalidades máximas? **1: N**

Cada **carrera** pertenece a un único **departamento**

Cada **departamento** posee muchas **carreras**

RELACIONES BINARIAS N:N

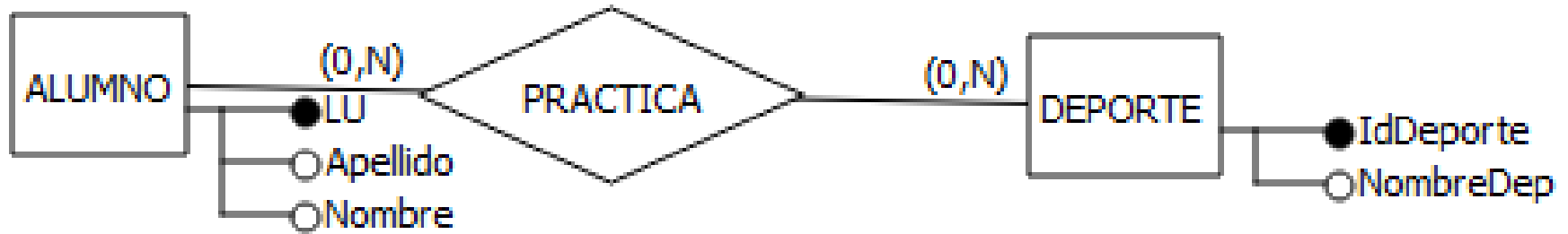


Cual es la semántica de esta relación y de sus cardinalidades máximas? **N:N**

Cada **alumno** practica varios **deportes**

Cada **deporte** es practicado por varios **alumnos**

RELACIONES OPCIONALES VS. OBLIGATORIAS



Cual debería ser la semántica 'COMPLETA' de esta relación, interpretada en el mundo real?

Un alumno puede practicar un deporte? O podría no practicar ninguno?

Un deporte puede ser practicado por varios alumnos? O podría ocurrir que nadie lo practicara?

Hasta ahora sólo se ha indicado que un deporte podría ser practicado por varios alumnos y que un alumno podría practicar varios deportes... los casos más restrictivos no están representados.



RELACIONES OPCIONALES VS. OBLIGATORIAS

CARDINALIDADES MÍNIMAS



los casos más restrictivos se indican donde figura el *

Si un alumno practica al menos un deporte?

*****, N $\longrightarrow$ **1**, N

O podría no practicar ninguno?

*****, N $\longrightarrow$ **0**, N

Un deporte es practicado por al menos un alumno?

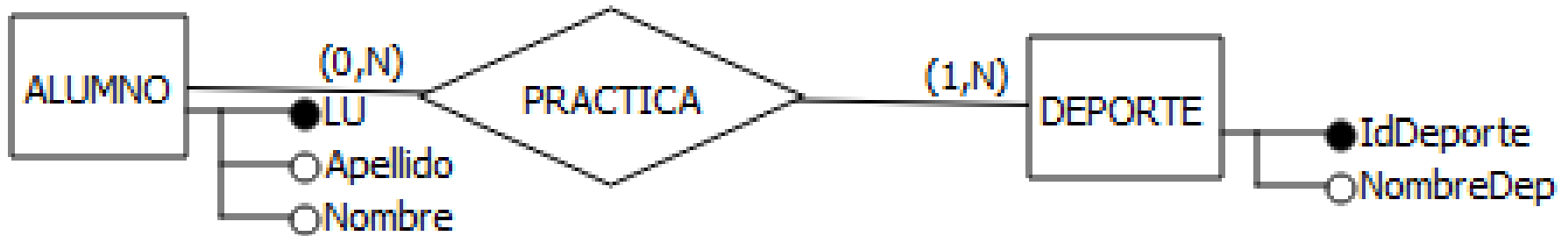
1, N $\longrightarrow$ *****, N

O podría ocurrir que nadie lo practicara?

0, N $\longrightarrow$ *****, N

RELACIONES OPCIONALES VS. OBLIGATORIAS

CARDINALIDADES MÍNIMAS



Este diagrama expresa que:

- Un alumno practica **al menos** un deporte y podría practicar **varios**.
- Un deporte **podría no ser practicado por ningún** alumno, pero puede ser practicado por **uno o más alumnos**.

En la cardinalidad mínima

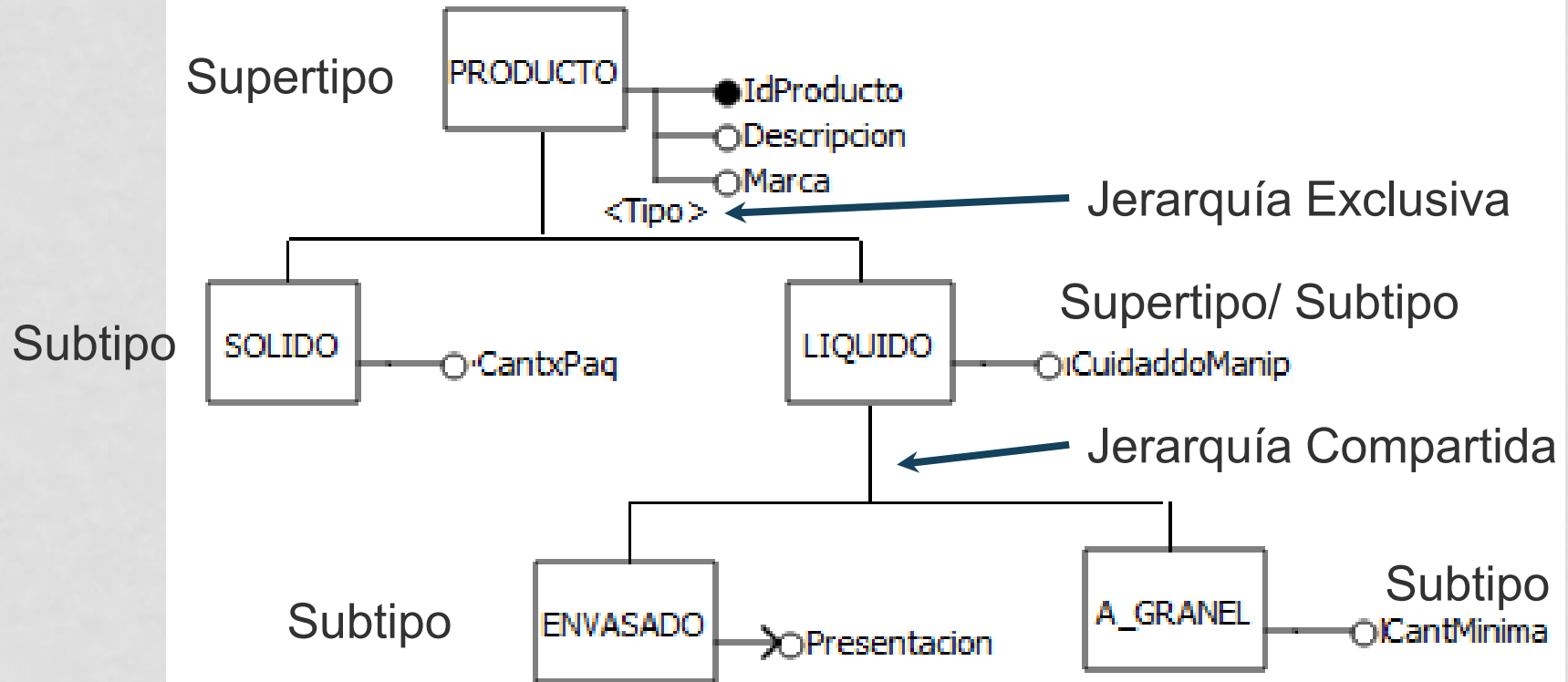
- 0 indica **OPCIONALIDAD**
- 1 indica **OBLIGATORIEDAD** (relación mandatoria)

RELACIÓN ENTIDAD DÉBIL - ENTIDAD FUERTE

- Una *entidad débil* puede ser unívocamente identificada sólo en el contexto de otra *entidad fuerte* o propietaria.
- Entidades fuerte y débil están vinculadas por una relación binaria $(1,1):(*,N)$. Siempre la cardinalidad del lado 1 es 1. (Porqué?)
- La entidad débil tiene una dependencia de existencia y de identificación respecto de la entidad fuerte.



JERARQUÍAS (RELACIONES ES-UN O ISA)



Participación total o parcial

¿Cómo representar los distintos casos? → esquema lógico

CONSTRUCCIÓN DEL MER

No existen reglas que indiquen cómo construir un modelo de datos, sólo principios generales a aplicar junto al criterio del diseñador experimentado

- Interpretar las frases expresadas en lenguaje natural (en el relevamiento), identificando cuáles son las *entidades* (datos) y cuales las *relaciones* (entre los datos) en la organización.
- Chen propuso las siguientes heurísticas:
 - En general un **sustantivo** es una entidad, aunque también podría ser un atributo (Ej: “los ALUMNOS cursan MATERIAS”)
 - Un **verbo o frase verbal** puede indicar una relación entre entidades (Ej: “los alumnos CURSAN materias”). Asociaciones entre los datos.
- Que información acerca de las entidades y relaciones deberían registrarse? → determinar los atributos (de entidades y relaciones).
- Respecto de relaciones más complejas (ternarias, agregaciones, etc.) la experiencia del diseñador, las herramientas computacionales que maneje y el conocimiento de las transformaciones en esquemas equivalentes constituyen un recurso fundamental.